

DOCUMENTO TÉCNICO DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE & CMS
AUDITORÍA INTEGRAL, CATÁLOGO FUNCIONAL Y SISTEMA DE DISEÑO

EA

ESTUDIO ABIERTO PISO 10

Palacio Barolo • Buenos Aires, Argentina

Plataforma Institucional, Archivo Histórico de Exposiciones, Catálogo de Obras,
Galerías Virtuales y Sistema de Gestión Notarial & Curaduría (CMS / ERP)

DIRECCIÓN ARTÍSTICA & CURADURÍA

Mtro. Antonio Giardinieri

URL PÚBLICA OFICIAL

<https://agestudioabierto.netlify.app/>

CONTROL DE VERSIONES & CÓDIGO FUENTE

Repositorio GitHub: Almabuddha (Main Branch)

INFRAESTRUCTURA DE DESPLIEGUE

Netlify Edge Network (CI/CD Automático)

STACK TECNOLÓGICO CORE

React 18 • TypeScript • TailwindCSS • React Router v6 • Vite

COMPONENTES Y MÓDULOS DE ARQUITECTURA EVALUADOS

Portal Público SPA

Sistema Notarial QR

Galerías 3D Barolo

ERP de Ventas & Comisiones (15%)

Acreditación & Monitoreo En Vivo

Matriz de Seguridad RBAC

SECCIÓN 1.0 • VISIÓN GENERAL

Resumen Ejecutivo & Alcance de la Plataforma

La plataforma digital del Estudio Abierto Piso 10 del emblemático Palacio Barolo constituye un ecosistema tecnológico integral diseñado específicamente para la difusión artística, preservación del archivo patrimonial, comercialización de obras de arte contemporáneo y administración operativa integral del taller dirigido por el Maestro Antonio Giardinieri.

PILAR 1 • PORTAL PÚBLICO INSTITUCIONAL**Experiencia Curatorial & Archivo**

- Recorrido inmersivo por el Piso 10 y su simbolismo dantesco.
- Catálogo de obras maestras y artistas del colectivo.
- Reserva y acreditación de entradas a eventos culturales.
- Portal público notarial para validar certificados de autenticidad.
- Solicitud directa de adquisición de obras para coleccionistas.

PILAR 2 • SISTEMA ADMINISTRATIVO (CMS / ERP)**Gestión Operativa & Transaccional**

- CMS dinámico para edición de textos, manifiesto y banners.
- ABM integral de artistas, obras, eventos y muestras.
- Control de ingresos en vivo con escáner QR de entradas.
- Emisión y trazabilidad notarial de certificados de autenticidad.
- Liquidación automática de ventas y comisiones (15% Barolo / 85% Artista).

Ficha Técnica de Especificaciones de Software

Arquitectura de Software	Single Page Application (SPA) basada en componentes reactivos y desacoplados.
Framework de UI & Runtime	React 18.3 con TypeScript, compilado bajo Vite 5 para máxima optimización.
Enrutamiento & Rutas Protegidas	React Router DOM v6 con navegación sin recarga y guardias por rol RBAC.
Motor de Estilos & Diseño	Tailwind CSS con paleta temática Barolo (dorado, pizarra profunda, marfil).
Gestión de Estado & Persistencia	Context API modular (AuthProvider, DataProvider) + LocalStorage con soporte multi-pestaña.
Sistema Notarial de Certificados	Generación criptográfica de códigos únicos (AB-YYYY-XXXX) con QR y marbetes imprimibles.
Control de Accesos (RBAC)	6 roles de seguridad: SUPER_ADMIN, ADMINISTRATOR, CURATOR, MONITOREO, ARTIST, VISITOR.
Alojamiento & Edge Delivery	Netlify Edge Platform con CDN global, compresión Brotli/Gzip y certificados SSL automáticos.
Repositorio de Código Fuente	GitHub: Almadharma (Integrado con despliegue continuo en tiempo real).

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:

Consolidar la presencia internacional del Estudio Abierto Piso 10, otorgando transparencia documental a los coleccionistas mediante certificados inviolables, facilitando la gestión de aforos en un edificio que es Patrimonio Histórico Nacional y brindando a los artistas del colectivo una plataforma profesional de comercialización y tutoría.

ESTRUCTURA DEL INFORME TÉCNICO

Tabla de Contenidos

2.	Resumen Ejecutivo & Ficha Técnica	
2.	Tabla de Contenidos & Metodología	
3.	Arquitectura Tecnológica & Stack de Desarrollo	
4.	Sistema de Diseño e Identidad Visual (Design System)	
5.	Portal Público Institucional (10 Módulos)	
6	5.1 Portada Principal / Home Institucional (/)	
7	5.2 Estudio Abierto – Historia & Patrimonio (/estudio-abierto)	
8	5.3 Dirección Artística: Antonio Giardinieri (/antonio-giardinieri)	
9	5.4 Agenda Cultural & Reserva de Entradas (/agenda)	
10	5.5 Directorio de Artistas del Colectivo (/artistas)	
11	5.6 Selección Curatorial de Obras Destacadas (/obras-destacadas)	
12	5.7 Catálogo Comercial de Obras en Venta (/obras-en-venta)	
13	5.8 Galerías Virtuales 3D & Recorridos (/galerias)	
14	5.9 Contacto, Ubicación & Visitas Guiadas (/contacto)	
15	5.10 Portal de Verificación Notarial de Certificados (/certificados/:id)	
6	Panel de Administración & CMS Integral (18 Módulos)	
16	6.1 Dashboard Institucional & Métricas (/admin)	
17	6.2 CMS de Contenidos Editoriales (/admin/contenido)	
18	6.3 Gestión de Artistas & Tutorías (/admin/artistas)	
19	6.4 Catálogo & Inventario de Obras (/admin/obras)	
20	6.5 Programación de Eventos Culturales (/admin/eventos)	
21	6.6 Inscripciones & Base de Visitantes (/admin/inscripciones)	
22	6.7 Monitoreo de Ingresos en Vivo (/monitoreo-ingresos)	
23	6.8 Curaduría de Galerías Virtuales (/admin/galerias)	
24	6.9 Emisión de Certificados de Autenticidad (/admin/certificados)	
25	6.10 Gestión de Suscripciones de Artistas (/admin/suscripciones)	
26	6.11 Obras en Venta & Comercialización (/admin/en-venta)	
27	6.12 CRM de Consultas de Coleccionistas (/admin/consultas)	
28	6.13 Registro de Ventas & Comisiones (/admin/ventas)	
29	6.14 Balance Financiero & Reportes (/admin/balance)	
30	6.15 Biblioteca de Activos Multimedia (/admin/multimedia)	
31	6.16 Gestión de Usuarios y Roles RBAC (/admin/usuarios)	
32	6.17 Configuración Global del Sistema (/admin/configuracion)	
33	6.18 Registro Notarial de Auditoría (/admin/auditoria)	
7	Modelo de Datos, Esquemas & Sincronización	
8	Seguridad, Conexiones & Hoja de Ruta de Escalabilidad	

SECCIÓN 3.0 • INGENIERÍA DE SOFTWARE

Arquitectura Técnica y Modelo de Capas

La plataforma fue concebida como una Single Page Application (SPA) modular de alto rendimiento, optimizada para responder con fluidez instantánea tanto en dispositivos de escritorio como en terminales móviles de recepción en el Piso 10 del Palacio Barolo.

- 1. CAPA DE PRESENTACIÓN & UI REACTIVA**

Componentes funcionales de React 18, Tailwind CSS, Lucide Icons, Canvas QR Code, Transiciones suaves.
- 2. CAPA DE ENRUTAMIENTO & GUARDAS (RBAC)**

React Router DOM v6 con soporte de rutas dinámicas (/artistas/:slug, /certificados/:id), guards y redirección.
- 3. CAPA DE ESTADO GLOBAL (CONTEXT API)**

AuthProvider (sesión, switchRole, usuarios) y DataProvider (artistas, obras, eventos, certificados, ventas, auditoría).
- 4. CAPA DE PERSISTENCIA & SINCRONIZACIÓN MULTI-PESTAÑA**

Storage Engine en LocalStorage con prefijo barolo_*, fallback con estado demo y sincronización entre pestañas.
- 5. CAPA DE DISTRIBUCIÓN & EDGE NETLIFY**

Netlify Edge Network con CDN global, HTTP/2, compresión Brotli, cabeceras seguras y pipeline CI/CD desde GitHub.

MECANISMO DE PERSISTENCIA & MULTI-PESTAÑA (TAB ISOLATION)

Para evitar conflictos de estado entre los operadores en recepción (Monitoreo de Ingresos) y los curadores en el CMS, el sistema implementa un identificador de sesión único por pestaña:

```
const tabId = typeof window !== "undefined" ? `tab_${Math.random().toString(36).substring(2, 9)}_${Date.now()}` : "server_tab";
```

Esto permite que múltiples operarios abran la consola en diferentes pantallas sin sobrescribir mutaciones en curso, garantizando atomicidad en las transacciones de ventas y acreditaciones de entradas.

Estructura de Directorios & Módulos en el Repositorio

src/components/	Componentes visuales reutilizables (Navbar, Footer, Hero, Modales, QR Scanner, Cards).
src/context/	Providers de Estado: AuthContext.tsx (RBAC, usuarios) y DataContext.tsx (negocio).
src/pages/public/	Vistas públicas: Home, EstudioAbierto, AntonioGiardinieri, Agenda, Artistas, Obras, etc.
src/pages/admin/	Panel de control con 18 submódulos administrativos (CMS, ERP, Notaría, Finanzas).
src/types/	Definiciones de interfaces TypeScript para Artistas, Obras, Certificados, Eventos, Ventas.
src/data/	Semilla de datos maestros históricos y mock data curada del Palacio Barolo.

SECCIÓN 4.0 • IDENTIDAD VISUAL & UI/UX

Design System: La Estética Patrimonial del Barolo

El Palacio Barolo, proyectado por el arquitecto Mario Palanti e inaugurado en 1923, es una joya neogótica y art nouveau inspirada rigurosamente en la Divina Comedia de Dante Alighieri. El sistema de diseño digital del Estudio Abierto traduce esta poética arquitectónica en una interfaz de software sofisticada, sobria y atemporal.

Paleta Cromática Institucional (Tokens de Color)

#0a0c0f	Pizarra Barolo 950 Fondo oscuro principal del sitio y panel
#111419	Pizarra Barolo 900 Superficie de tarjetas, modales y headers
#c5a059	Oro Barolo 400 Acento primario, botones, emblemas y bordes
#e6c887	Oro Barolo Claro Hover de botones, textos dorados destacados
#f8f7f4	Marfil / Ivory 100 Tipografía de alto contraste sobre fondo oscuro
#10b981	Verde Notarial Validación de certificados y check-in QR en vivo

Sistema Tipográfico & Jerarquía Editorial

CINZEL & BODONI MODA	Títulos ceremoniales, encabezados de módulo y emblemas patrimoniales. <i>ESTUDIO ABIERTO PISO 10 — PALACIO BAROLO</i>
PLAYFAIR DISPLAY & GARAMOND	Subtítulos curatoriales, manifiesto artístico y citas de Antonio Giardinieri. <i>"El arte no es un objeto terminado, sino un portal abierto hacia el faro dantesco."</i>
PLUS JAKARTA SANS & INTER	Textos de interfaz, botones, tablas administrativas, formularios e inputs. <i>Confirmar acreditación de visitante • Cupo disponible: 35 asistentes</i>
JETBRAINS MONO	Identificadores notariados de certificados (AB-2026-0001) y códigos de entrada. <i>HASH-SHA256: 7f8a9b2c3d4e5f6a1b2c3d4e5f6a7b8c</i>

Portada Principal / Home Institucional

Página de entrada de la plataforma. Presenta el majestuoso faro del Palacio Barolo, la cúpula neogótica, el manifiesto del Maestro Antonio Giardinieri y accesos directos hacia las muestras activas y catálogo de artistas.



Figura: Interfaz visual oficial de la sección "Portada Principal / Home Institucional" en la plataforma Estudio Abierto.

Especificaciones Técnicas del Módulo

Componente React	src/pages/public/Home.tsx (Gb)
Estado & Contexto	DataProvider (artworks, events, settings)
Funcionalidades Clave	Hero interactivo, carrusel de muestras actuales, vitrina de obras maestras, llamado a reserva de entradas.
Permisos & Seguridad	Acceso irrestricto indexable por motores de búsqueda (SEO optimizado con meta-etiquetas OpenGraph).

REGLA DE NEGOCIO / COMPORTAMIENTO:

Carga dinámica de textos desde el CMS. Si el usuario es administrador, visualiza en el navbar superior el conmutador de roles.

Estudio Abierto – Historia & Palacio Barolo

Sección histórica dedicada a la arquitectura del Palacio Barolo (Mario Palanti, 1923), la Divina Comedia y el origen del Piso 10 como faro cultural de Buenos Aires donde confluyen la pintura, la música y el pensamiento crítico.



Figura: Interfaz visual oficial de la sección "Estudio Abierto – Historia & Palacio Barolo" en la plataforma Estudio Abierto.

Especificaciones Técnicas del Módulo

Componente React	src/pages/public/EstudioAbierto.tsx (Wb)
Estado & Contexto	DataProvider (settings.historicInfo)
Funcionalidades Clave	Línea de tiempo patrimonial, archivo fotográfico de época, manifiesto del concepto "Taller Abierto".
Permisos & Seguridad	Lectura pública libre con enlaces al contacto y reservas de visitas al atelier.

REGLA DE NEGOCIO / COMPORTAMIENTO:
Integra citas literarias de Dante Alighieri y descripciones técnicas de la conservación patrimonial del Piso 10.

Dirección Artística: Antonio Giardinieri

Espacio biográfico y monográfico del Maestro Antonio Giardinieri, director artístico del espacio. Expone su declaración curatorial, formación académica, trayectoria de exposiciones internacionales y su corpus de obras emblemáticas.



Figura: Interfaz visual oficial de la sección "Dirección Artística: Antonio Giardinieri" en la plataforma Estudio Abierto.

Especificaciones Técnicas del Módulo

Componente React	src/pages/public/AntonioGiardinieri.tsx (Qb)
Estado & Contexto	DataProvider (artists.find("art-antonio-giardinieri"), artworks)
Funcionalidades Clave	Biografía en profundidad, declaración estética, galería monográfica con filtro directo a sus creaciones.
Permisos & Seguridad	Público general con enlace directo al panel administrativo si la sesión activa corresponde a su usuario.

REGLA DE NEGOCIO / COMPORTAMIENTO:

Permite filtrar automáticamente todas las obras del catálogo que correspondan a su autoría y verificar su disponibilidad.

Agenda Cultural & Reserva de Entradas

Calendario oficial de muestras temporales, conferencias, conciertos de cámara y visitas nocturnas al faro. Incluye formulario modal para la reserva de cupos con validación de capacidad máxima.



Figura: Interfaz visual oficial de la sección "Agenda Cultural & Reserva de Entradas" en la plataforma Estudio Abierto.

Especificaciones Técnicas del Módulo

Componente React	src/pages/public/Agenda.tsx (Zb)
Estado & Contexto	DataProvider (events, registrations, addRegistration)
Funcionalidades Clave	Visualización por fechas, estado de aforo (disponible / agotado), formulario con emisión de pase digital y QR.
Permisos & Seguridad	Generación de código criptográfico de entrada único para evitar duplicaciones o falsificaciones en puerta.

REGLA DE NEGOCIO / COMPORTAMIENTO:
Calcula aforo restante en tiempo real: `cupoMaximo - inscripcionesAprobadas`. Bloquea el formulario al completar el cupo.

Directorio de Artistas del Colectivo

Directorio público curado de los artistas residentes y bajo tutoría en el Estudio Abierto. Permite filtrar por disciplina plástica (óleo, escultura, grabado) y por rango de trayectoria.



Figura: Interfaz visual oficial de la sección "Directorio de Artistas del Colectivo" en la plataforma Estudio Abierto.

Especificaciones Técnicas del Módulo

Componente React	src/pages/public/Artistas.tsx (Xb)
Estado & Contexto	DataProvider (artists, artworks)
Funcionalidades Clave	Filtros dinámicos por disciplina, insignia de artista consagrado o bajo tutoría, acceso a ficha individual (/artistas/:slug)
Permisos & Seguridad	Solo se exhiben públicamente aquellos perfiles con estado APROBADO por el equipo curatorial.

REGLA DE NEGOCIO / COMPORTAMIENTO:
Si un artista tiene el estado "Pendiente" o "Rechazado" en el CMS, queda automáticamente oculto de la vista pública.

Selección Curatorial de Obras Destacadas

Muestra virtual de las piezas maestras seleccionadas por la curaduría del Piso 10. Proporciona una experiencia de visualización en alta definición con ficha técnica completa y procedencia notarial.

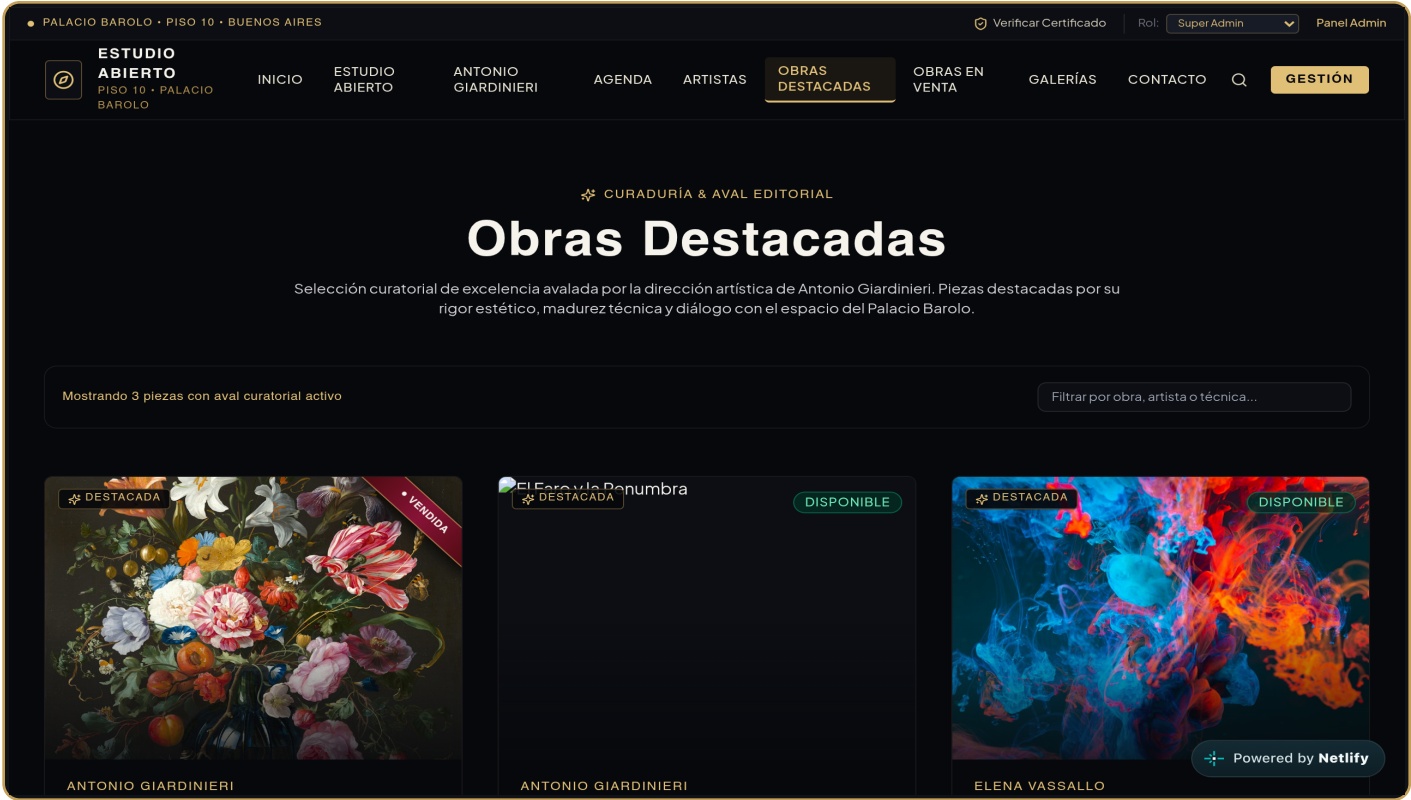


Figura: Interfaz visual oficial de la sección "Selección Curatorial de Obras Destacadas" en la plataforma Estudio Abierto.

Especificaciones Técnicas del Módulo

Componente React	src/pages/public/ObrasDestacadas.tsx (Yb)
Estado & Contexto	DataProvider (artworks.filter(featured == true), artists)
Funcionalidades Clave	Visor fotográfico en alta resolución, ficha de medidas y soporte, vinculación directa con el certificado de autenticidad
Permisos & Seguridad	Lectura pública con protección de imagen contra descarga directa no autorizada.

REGLA DE NEGOCIO / COMPORTAMIENTO:
Las obras aquí exhibidas se administran desde la sección "Obras Destacadas" del CMS administrativo.

Catálogo Comercial de Obras en Venta

Catálogo de piezas disponibles para adquisición por coleccionistas, instituciones e inversores. Muestra precios oficiales en USD, técnicas, estado de disponibilidad y botón para iniciar el proceso de compra.

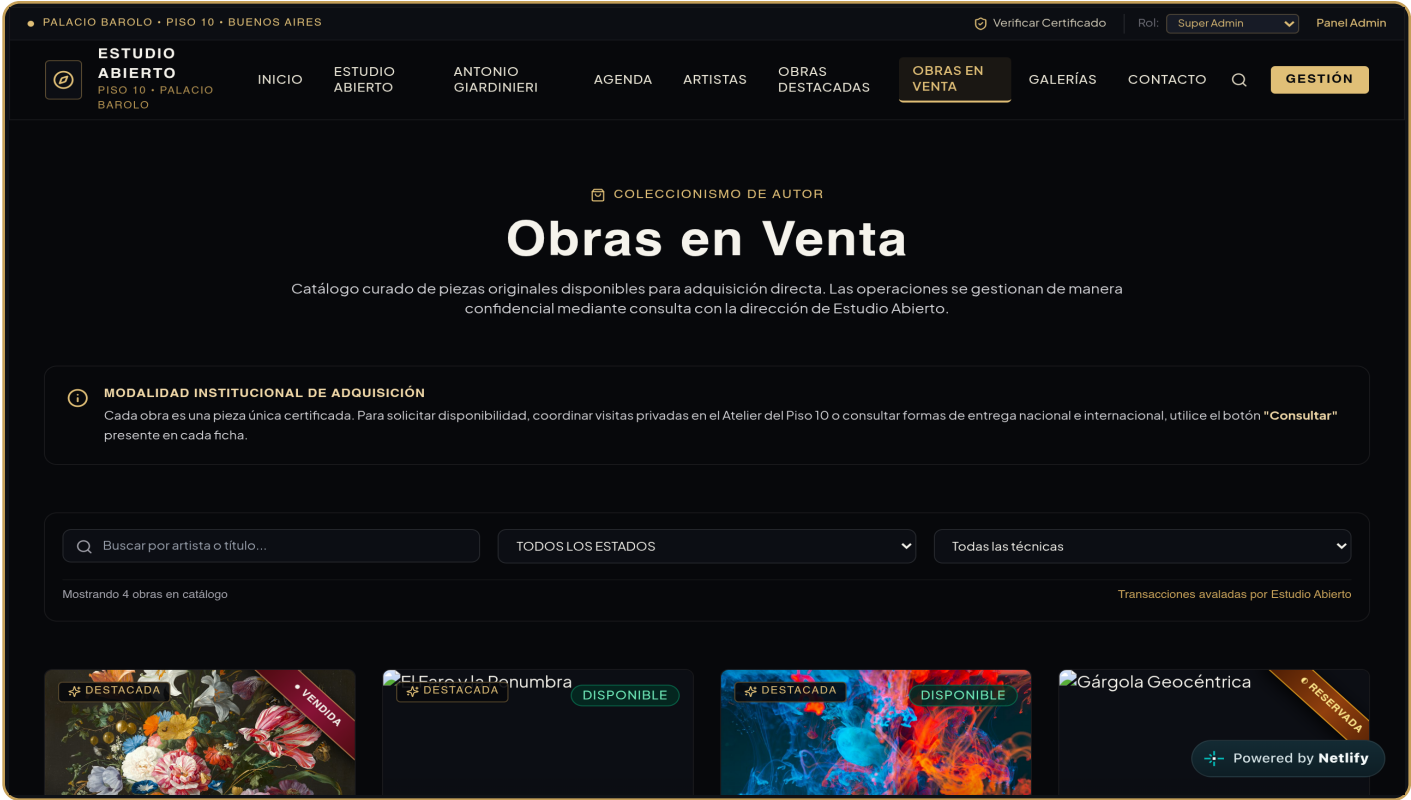


Figura: Interfaz visual oficial de la sección "Catálogo Comercial de Obras en Venta" en la plataforma Estudio Abierto.

Especificaciones Técnicas del Módulo

Componente React	src/pages/public/ObrasEnVenta.tsx (Kb)
Estado & Contexto	DataProvider (artworks.filter(forSale == true), addInquiry)
Funcionalidades Clave	Filtro por rangos de precio, buscador por artista, modal de consulta de adquisición para coleccionistas.
Permisos & Seguridad	Formulario protegido contra spam que genera un ticket en el módulo CRM de consultas del CMS.

REGLA DE NEGOCIO / COMPORTAMIENTO:

Una vez que una obra es transaccionada en el panel de Ventas, su estado cambia a VENDIDA y se retira del marketplace.

Galerías Virtuales 3D & Recorridos

Salas virtuales inmersivas que emulan la atmósfera y perspectiva espacial de los salones del Palacio Barolo. Los visitantes pueden recorrer las paredes a escala e interactuar con cada obra expuesta.

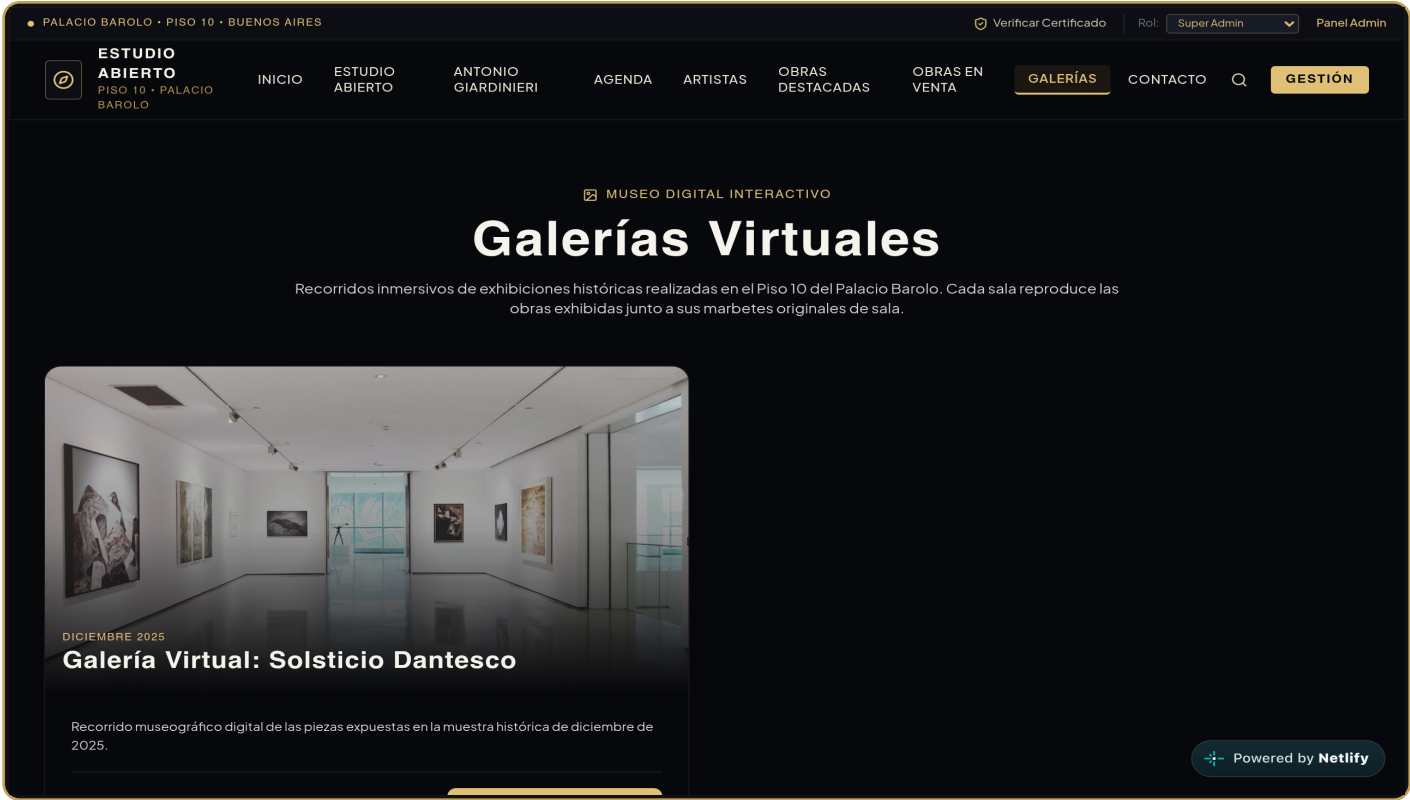


Figura: Interfaz visual oficial de la sección "Galerías Virtuales 3D & Recorridos" en la plataforma Estudio Abierto.

Especificaciones Técnicas del Módulo

Componente React	src/pages/public/GaleriasVirtuales.tsx (Jb)
Estado & Contexto	DataProvider (galleries, artworks)
Funcionalidades Clave	Navegación espacial interactiva, renderizado de marcos y cartelas a escala, ficha emergente al cliquear obras.
Permisos & Seguridad	Renderizado web ligero en CSS 3D y Canvas optimizado para no sobrecargar la GPU del dispositivo.

REGLA DE NEGOCIO / COMPORTAMIENTO:

La disposición de las obras en cada pared de la sala virtual se configura libremente desde el CMS administrativo.

Contacto, Ubicación & Visitas al Barolo

Portal de vinculación institucional. Proporciona la ubicación exacta en Av. de Mayo 1370 (Piso 10), indicaciones de ingreso al edificio histórico, horarios de atención y formulario de contacto directo.

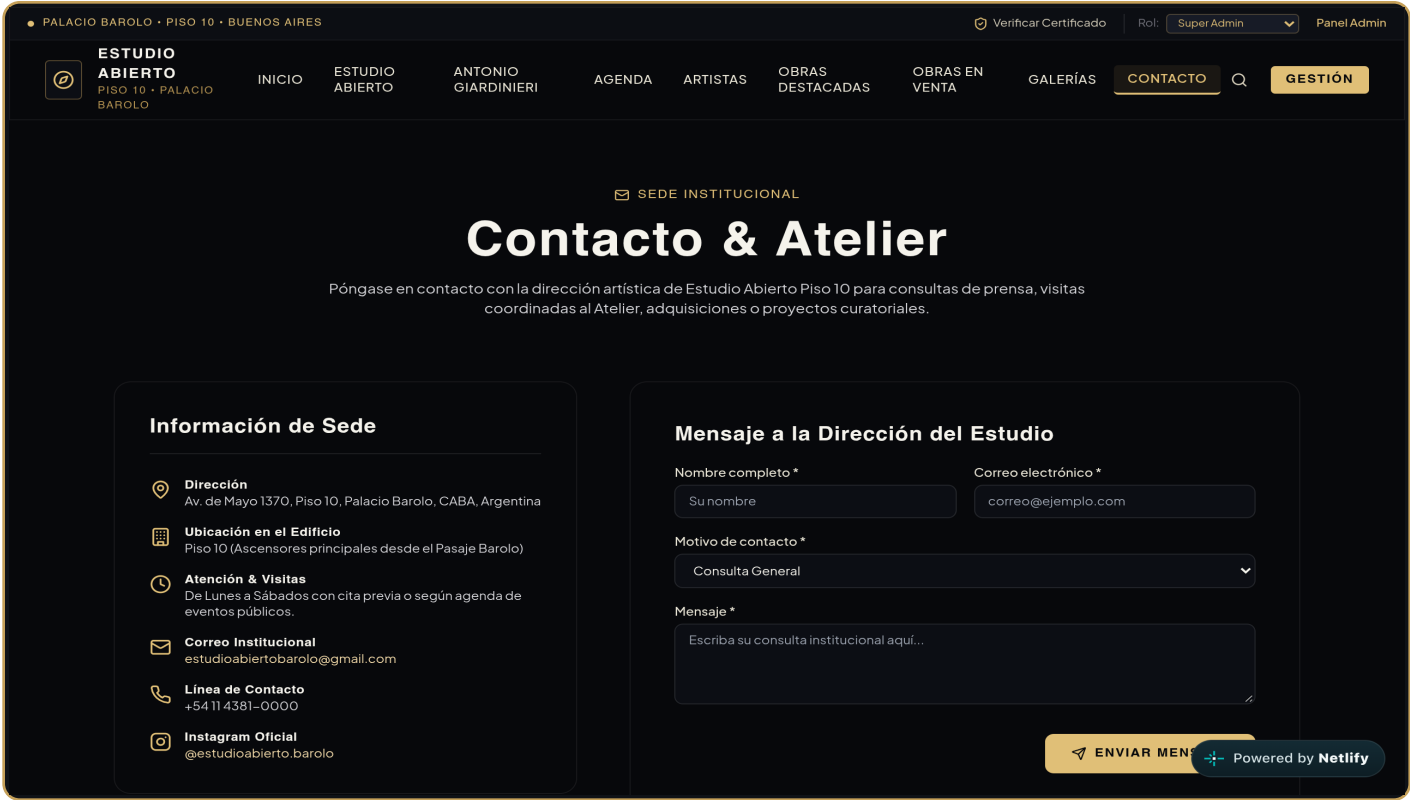


Figura: Interfaz visual oficial de la sección "Contacto, Ubicación & Visitas al Barolo" en la plataforma Estudio Abierto.

Especificaciones Técnicas del Módulo

Componente React	src/pages/public/Contacto.tsx (en)
Estado & Contexto	DataProvider (settings, addInquiry)
Funcionalidades Clave	Mapa de localización patrimonial, datos de contacto oficiales, formulario de consultas de prensa y coleccionistas
Permisos & Seguridad	Validación de campos obligatorios en cliente y envío directo al registro de consultas administrativas.

REGLA DE NEGOCIO / COMPORTAMIENTO:

Los datos de dirección física, teléfonos y correos electrónicos se actualizan en vivo desde la Configuración Global.

Portal de Verificación Notarial de Certificados

Servicio público de validación de autenticidad. Al escanear el código QR del marbete en el dorso de un cuadro o ingresar el código (ej: AB-2026-0001), el sistema confirma la legitimidad de la pieza con sello digital.



Figura: Interfaz visual oficial de la sección "Portal de Verificación Notarial de Certificados" en la plataforma Estudio Abierto.

Especificaciones Técnicas del Módulo

Componente React	src/pages/public/CertificadosValidacion.tsx (tn)
Estado & Contexto	DataProvider (certificates, artworks, artists, getCertificateByNumber)
Funcionalidades Clave	Lectura QR automática, verificación de firma de Antonio Giardinieri, ficha de procedencia y fecha de emisión.
Permisos & Seguridad	Muestra estado irrevocable: VÁLIDO / REVOCADO. Protegido contra manipulación de certificados.

REGLA DE NEGOCIO / COMPORTAMIENTO:
Garantiza la autenticidad notarial de las piezas vendidas mediante hash y registro inmutable en base de datos.

Dashboard Institucional & KPIS en Tiempo Real

Centro neurálgico de control del sistema. Resume los indicadores clave de rendimiento (KPIs): artistas registrados (3), obras catalogadas (4), eventos activos (2), inscripciones pendientes (1), comisiones y ventas.

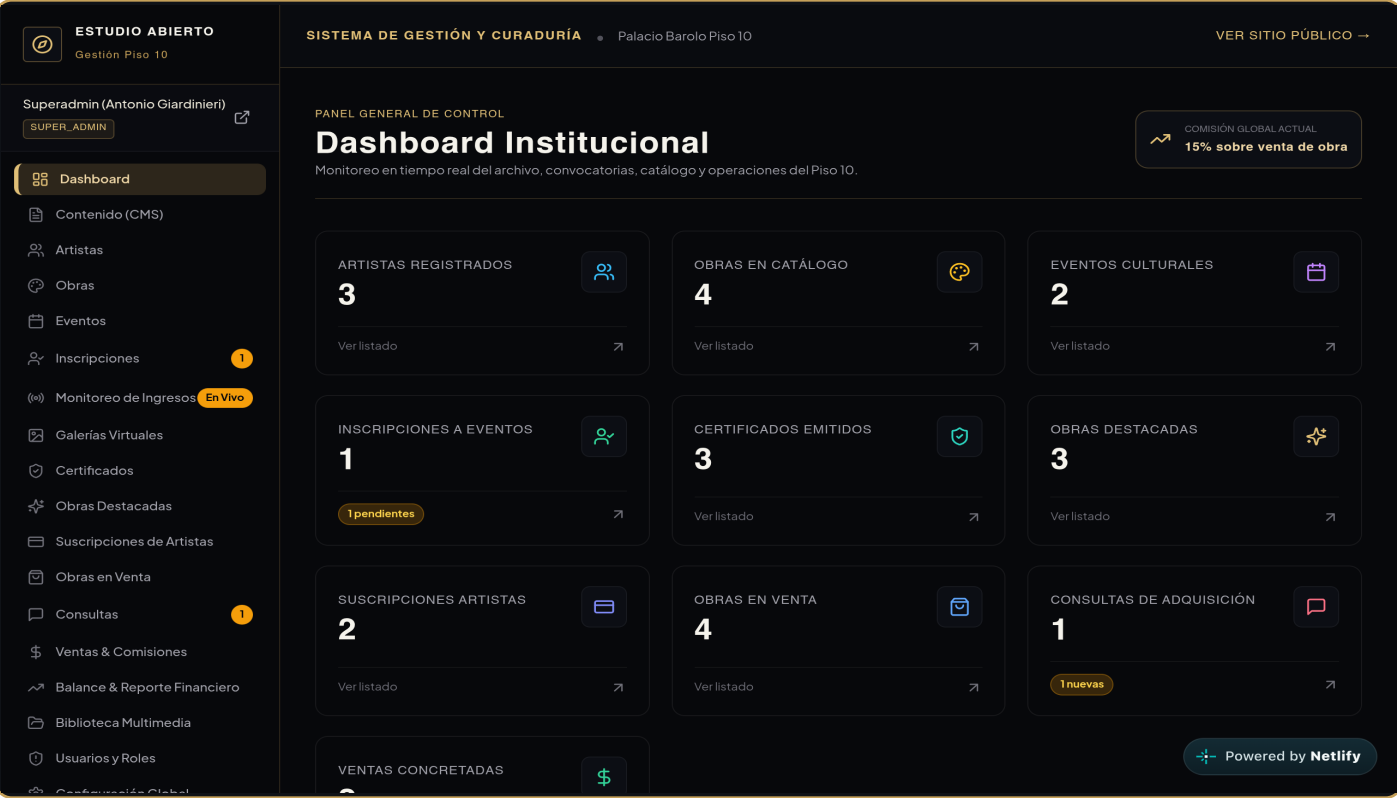


Figura: Interfaz visual oficial de la sección "Dashboard Institucional & KPIS en Tiempo Real" en la plataforma Estudio Abierto.

Especificaciones Técnicas del Módulo

Componente React	src/pages/admin/AdminDashboard.tsx (ev)
Estado & Contexto	DataProvider & AuthContext (useData, useAuth)
Funcionalidades Clave	Tarjetas de métricas en tiempo real, indicador de comisión vigente (15%), accesos rápidos a módulos.
Permisos & Seguridad	Requiere sesión autenticada con rol de gestión (SUPER_ADMIN, ADMINISTRATOR, CURATOR).

REGLA DE NEGOCIO / COMPORTAMIENTO:
Monitorea en tiempo real los contadores globales del taller y resalta en color ámbar las alertas operativas pendientes.

CMS de Contenidos Editoriales

Módulo de gestión de contenidos (CMS) para modificar sin tocar código los textos de portada, narrativa histórica del Barolo, biografía institucional, manifiesto del atelier y enlaces a redes sociales.



Figura: Interfaz visual oficial de la sección "CMS de Contenidos Editoriales" en la plataforma Estudio Abierto.

Especificaciones Técnicas del Módulo

Componente React	src/pages/admin/ContenidoCMS.tsx (tv)
Estado & Contexto	DataProvider (settings, updateSettings, logAction)
Funcionalidades Clave	Editor de campos de texto enriquecido, vista previa instantánea, guardado reactivo en LocalStorage.
Permisos & Seguridad	Restringido a roles EDITOR, ADMINISTRATOR y SUPER_ADMIN con auditoría de cambios.

REGLA DE NEGOCIO / COMPORTAMIENTO:
Cada modificación genera automáticamente una entrada en el Registro de Auditoría con el usuario que la efectuó.

Directorio de Artistas & Tutorías Curadas

Módulo de administración del colectivo de artistas. Permite registrar nuevos perfiles, actualizar semblanzas biográficas, subir retratos fotográficos y clasificar entre artistas consagrados, residentes o bajo tutoría.

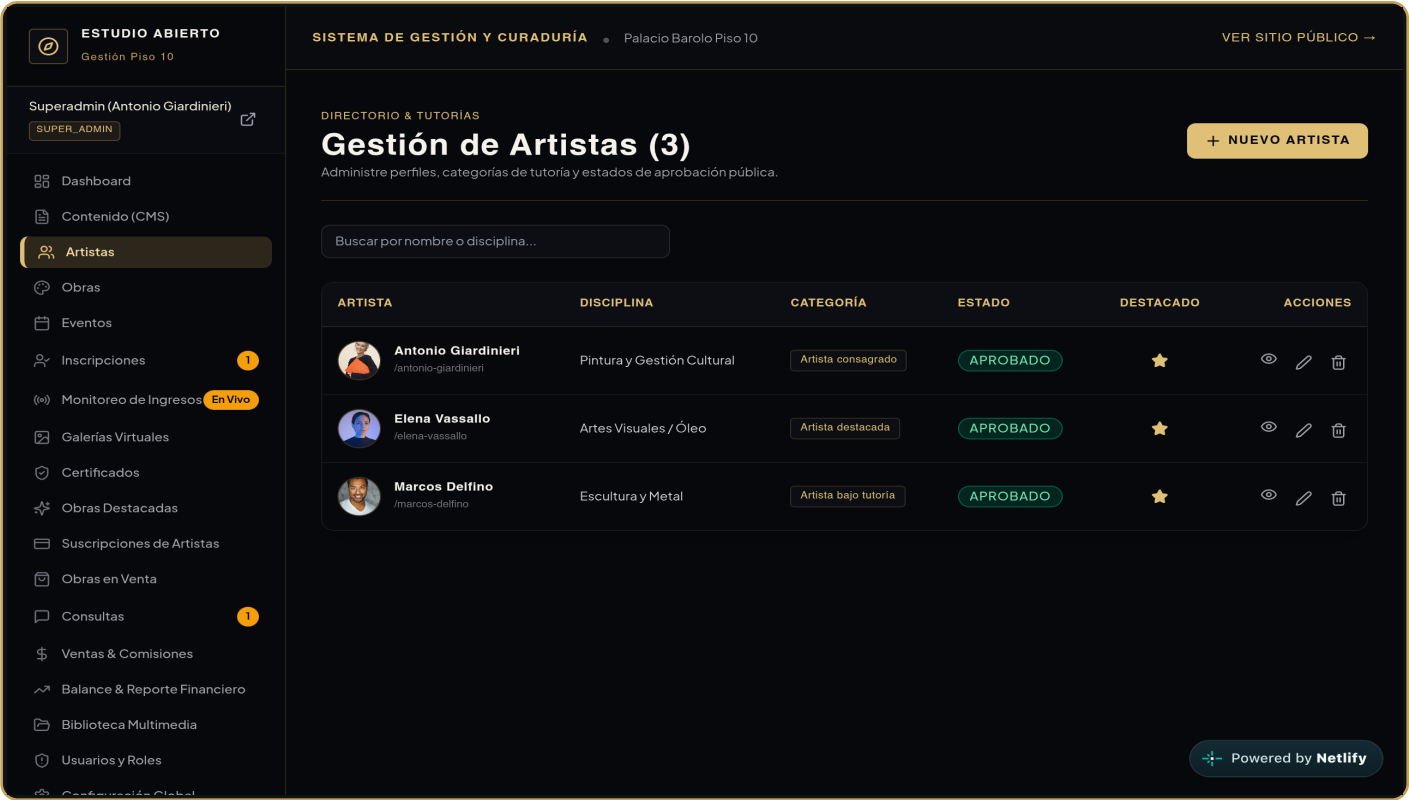


Figura: Interfaz visual oficial de la sección "Directorio de Artistas & Tutorías Curadas" en la plataforma Estudio Abierto.

Especificaciones Técnicas del Módulo

Componente React	src/pages/admin/ArtistasAdmin.tsx (sv)
Estado & Contexto	DataProvider (artists, addArtist, updateArtist, deleteArtist)
Funcionalidades Clave	Buscador por nombre y disciplina, selector de categoría de tutoría, toggle de artista destacado (estrella dorada)
Permisos & Seguridad	Solo SUPER_ADMIN y ADMINISTRATOR pueden aprobar o dar de baja perfiles de artistas.

REGLA DE NEGOCIO / COMPORTAMIENTO:

Al aprobar un artista, su perfil y obras asociadas pasan inmediatamente a ser visibles en el catálogo público.

Catálogo & Inventario General de Obras

Inventario maestro de obras de arte del Estudio Abierto. Permite registrar piezas con fotografía de alta resolución, técnica (óleo, mixta, bronce), dimensiones exactas, avalúo en USD y disponibilidad comercial.

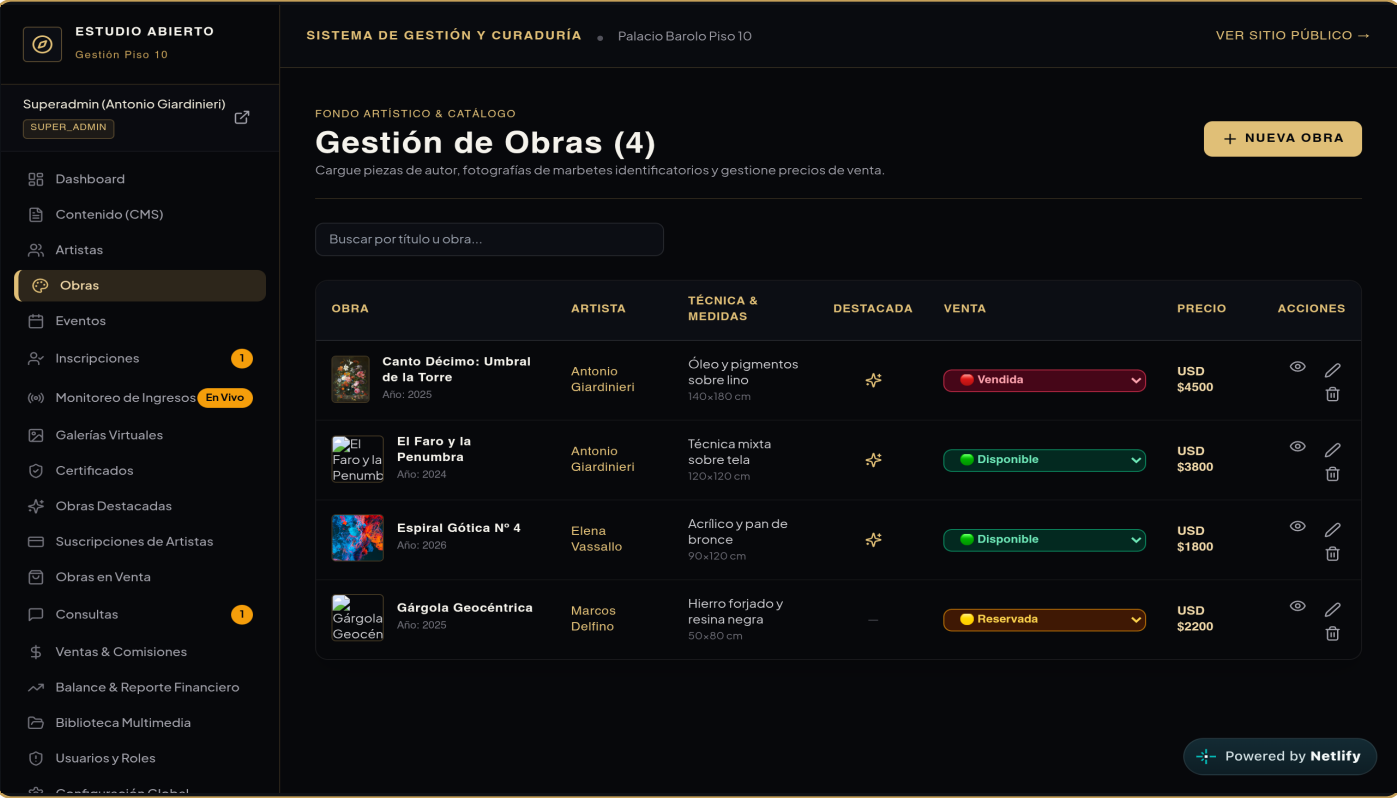


Figura: Interfaz visual oficial de la sección "Catálogo & Inventario General de Obras" en la plataforma Estudio Abierto.

Especificaciones Técnicas del Módulo

Componente React	src/pages/admin/ObrasAdmin.tsx (hx)
Estado & Contexto	DataProvider (artworks, artists, addArtwork, updateArtwork, deleteArtwork)
Funcionalidades Clave	Tabla con vista previa de miniatura, estado (disponible, vendida, colección privada), vinculación de certificado.
Permisos & Seguridad	Requiere rol ADMINISTRATOR o SUPER_ADMIN. Artistas pueden consultar sus propias obras.

REGLA DE NEGOCIO / COMPORTAMIENTO:
Permite marcar una obra como "Destacada" o "En Venta", reflejándose al instante en sus respectivas vistas públicas.

Programación de Eventos & Exposiciones

Gestor del calendario de exposiciones, tertulias literarias y muestras en el Piso 10. Permite programar fechas, horarios de inicio y cierre, cupos máximos de aforo y selección de artistas participantes.

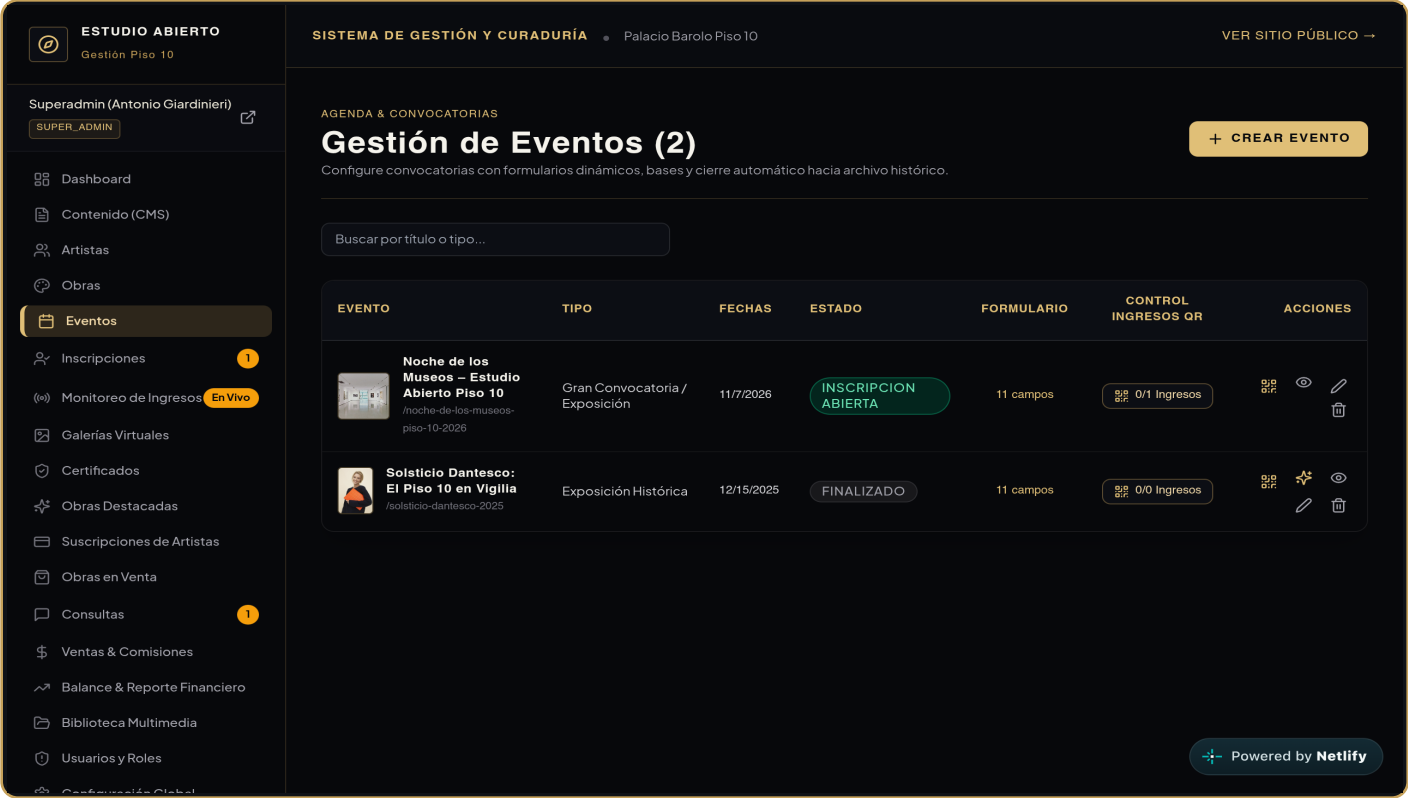


Figura: Interfaz visual oficial de la sección "Programación de Eventos & Exposiciones" en la plataforma Estudio Abierto.

Especificaciones Técnicas del Módulo

Componente React	src/pages/admin/EventosAdmin.tsx (rv)
Estado & Contexto	DataProvider (events, addEvent, updateEvent, deleteEvent, registrations)
Funcionalidades Clave	Control de capacidad de público, estado del evento (próximo, en curso, finalizado), vinculación de obras expuestas
Permisos & Seguridad	Permiso de edición reservado a ADMINISTRATOR y SUPER_ADMIN.

REGLA DE NEGOCIO / COMPORTAMIENTO:
Calcula automáticamente el total de inscriptos y activa el enlace al módulo de Monitoreo de Ingresos.

Gestión de Inscripciones & Asistentes

Registro completo de personas registradas para asistir a muestras y eventos en el Barolo. Permite auditar nombres, correos, cantidad de acompañantes, estado de la solicitud y confirmar o rechazar ingresos.

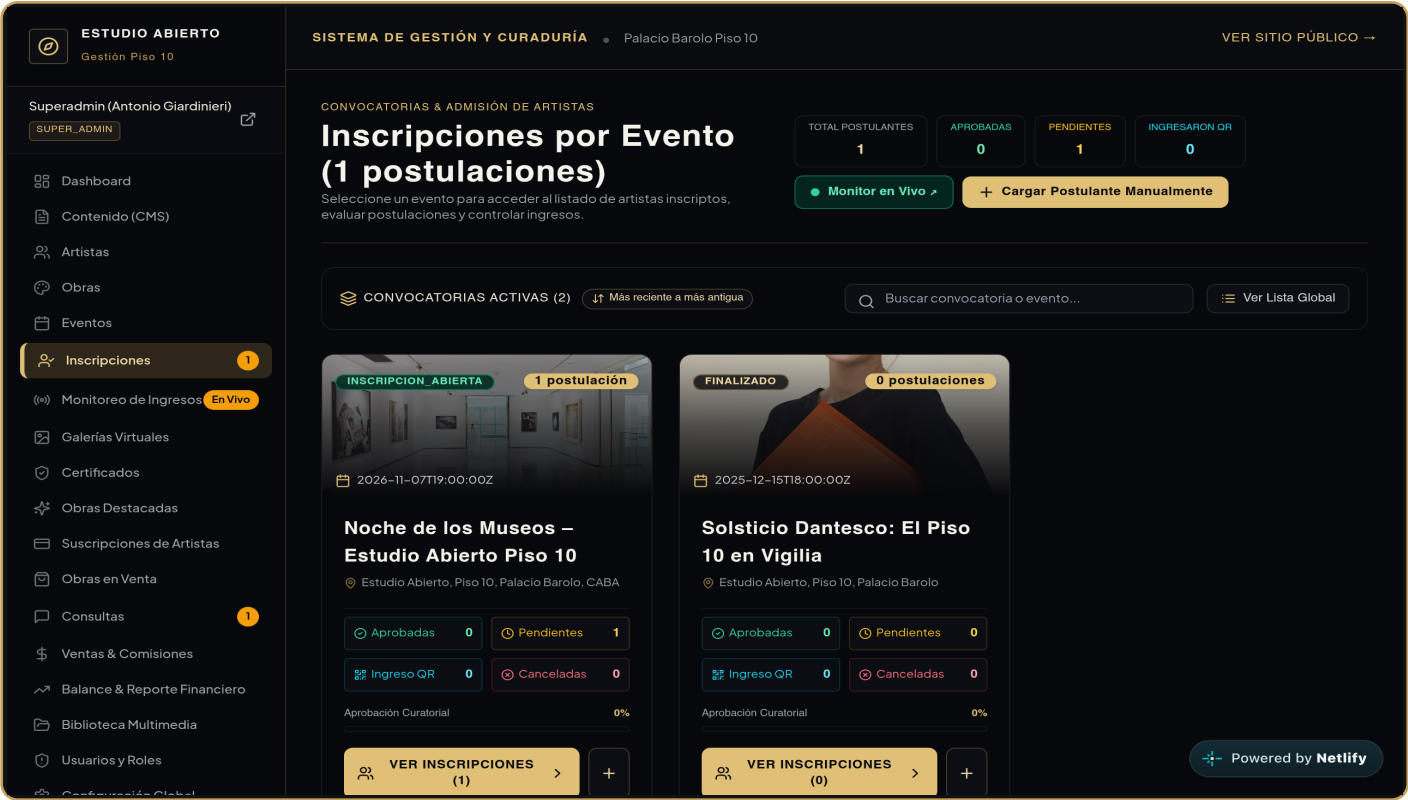


Figura: Interfaz visual oficial de la sección "Gestión de Inscripciones & Asistentes" en la plataforma Estudio Abierto.

Especificaciones Técnicas del Módulo

Componente React	src/pages/admin/InscripcionesAdmin.tsx (av)
Estado & Contexto	DataProvider (registrations, updateRegistrationStatus, deleteRegistration)
Funcionalidades Clave	Filtro por evento y por estado (pendiente, confirmada, rechazada), buscador de asistentes, exportación de listas
Permisos & Seguridad	Acceso habilitado para administradores y personal de recepción / relaciones públicas.

REGLA DE NEGOCIO / COMPORTAMIENTO:
Al confirmar una inscripción, el sistema genera la entrada digital con código alfanumérico y código QR de acceso.

Monitoreo de Ingresos en Vivo & Escáner QR

Terminal táctil especializada para el personal de seguridad y admisión en la recepción del Piso 10. Permite escanear códigos QR de pases digitales o buscar por nombre, registrando el check-in en tiempo real.

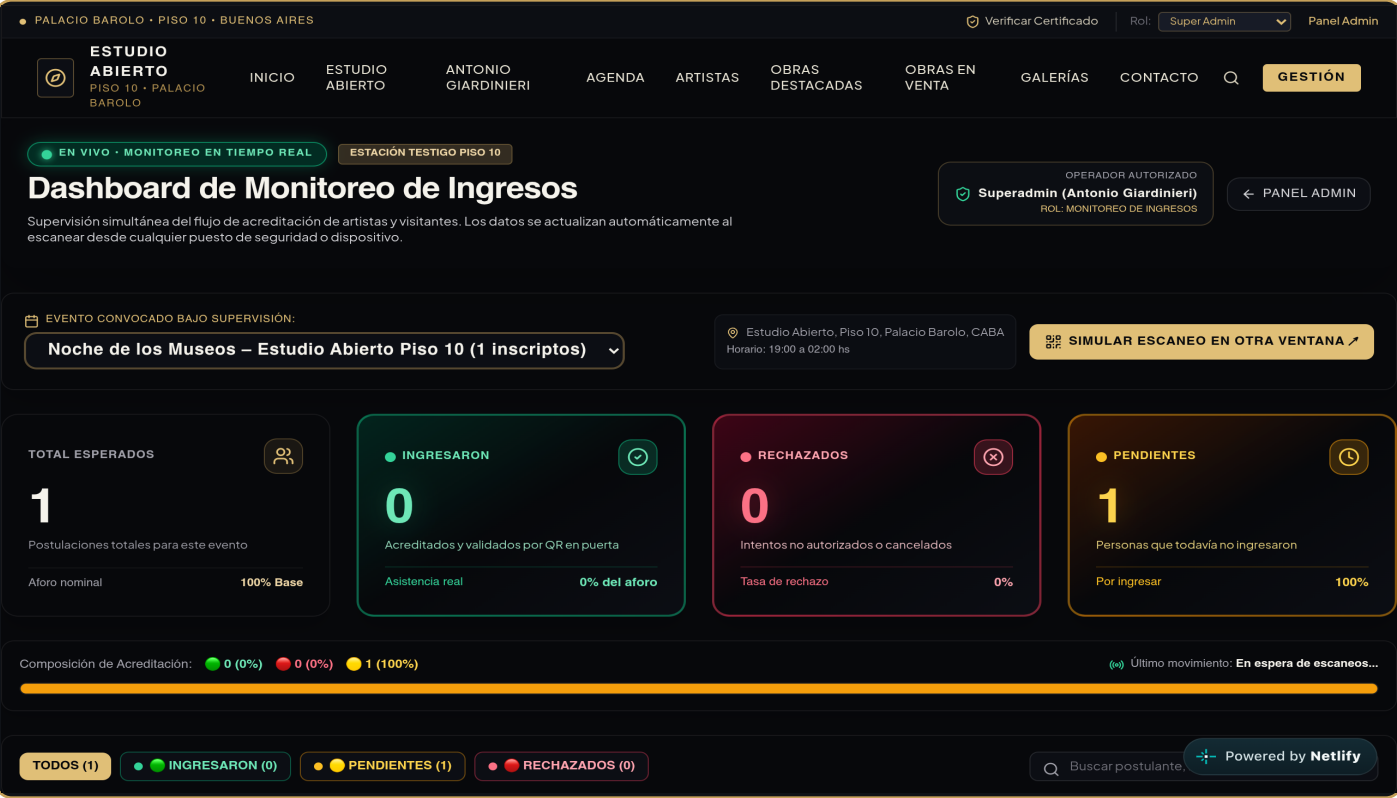


Figura: Interfaz visual oficial de la sección "Monitoreo de Ingresos en Vivo & Escáner QR" en la plataforma Estudio Abierto.

Especificaciones Técnicas del Módulo

Componente React	src/pages/admin/MonitoreoIngresos.tsx (hn)
Estado & Contexto	DataProvider (registrations, recordCheckIn, recordRejectedCheckIn)
Funcionalidades Clave	Lector de QR en tiempo real, velocímetro de aforo ocupado vs disponible, historial de ingresos con timestamp exacto
Permisos & Seguridad	Rol específico MONITOREO_INGRESOS con interfaz simplificada para agilizar la entrada al edificio.

REGLA DE NEGOCIO / COMPORTAMIENTO:
Evita el reingreso con un mismo código QR mostrando alerta de "Entrada ya utilizada" con fecha y hora del primer ingreso.

Curaduría de Galerías Virtuales

Herramienta de museografía y curaduría virtual. Permite crear salas de exhibición tridimensionales, definir la temática de la sala (ej: "El Faro Dantesco") y seleccionar qué obras colgar en cada muro.



Figura: Interfaz visual oficial de la sección "Curaduría de Galerías Virtuales" en la plataforma Estudio Abierto.

Especificaciones Técnicas del Módulo

Componente React	src/pages/admin/GaleriasAdmin.tsx (ov)
Estado & Contexto	DataProvider (galleries, artworks, addGallery, updateGallery, deleteGallery)
Funcionalidades Clave	Asignador visual de obras a paredes, selector de iluminación ambiental, previsualización de recorrido.
Permisos & Seguridad	Restringido a equipo curatorial (CURATOR, ADMINISTRATOR, SUPER_ADMIN).

REGLA DE NEGOCIO / COMPORTAMIENTO:
Garantiza que solo obras en catálogo aprobadas puedan ser agregadas a las exposiciones virtuales oficiales.

Emisión de Certificados de Autenticidad

Módulo notarial para la generación de Certificados de Autenticidad institucionales. Asigna a cada obra un código alfanumérico único (ej: AB-2026-0001), genera su código QR y prepara el marbete impreso para el bastidor.



Figura: Interfaz visual oficial de la sección "Emisión de Certificados de Autenticidad" en la plataforma Estudio Abierto.

Especificaciones Técnicas del Módulo

Componente React	src/pages/admin/CertificadosAdmin.tsx (nv)
Estado & Contexto	DataProvider (certificates, artworks, artists, addCertificate, updateCertificate)
Funcionalidades Clave	Generación criptográfica de identificador, marbete imprimible con sellos de agua, firma digital del curador.
Permisos & Seguridad	Exclusivo de SUPER_ADMIN (Antonio Giardinieri) y ADMINISTRATOR autorizado.

REGLA DE NEGOCIO / COMPORTAMIENTO:
El certificado queda registrado permanentemente en la base de datos para verificación pública en /certificados/:id.

Gestión de Suscripciones de Artistas

Control administrativo de los planes de membresía y canon mensual de los artistas que utilizan los talleres del Piso 10 o reciben tutoría curatorial continuada. Permite auditar cuotas y estados de pago.

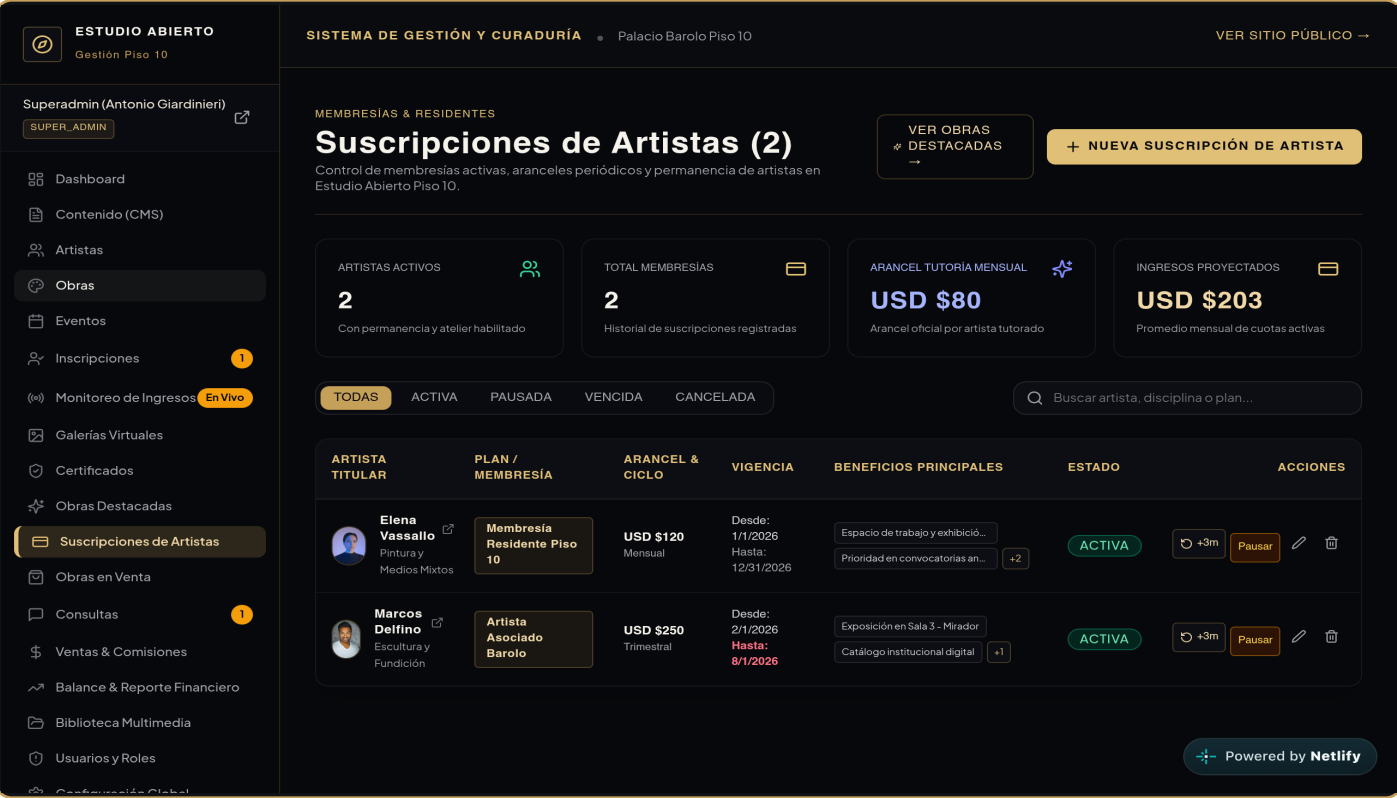


Figura: Interfaz visual oficial de la sección "Gestión de Suscripciones de Artistas" en la plataforma Estudio Abierto.

Especificaciones Técnicas del Módulo

Componente React	src/pages/admin/SuscripcionesAdmin.tsx (dv)
Estado & Contexto	DataProvider (subscriptions, artistSubscriptions, addArtistSubscription)
Funcionalidades Clave	Planes (Básico, Residente, Tutoría Magistral), control de vencimientos, registro de comprobantes de pago.
Permisos & Seguridad	Visible para administración contable y SUPER_ADMIN.

REGLA DE NEGOCIO / COMPORTAMIENTO:
Genera ingresos recurrentes que sustentan el mantenimiento y servicios comunes del taller en el Barolo.

Obras en Venta & Comercialización

Consola de fijación de precios, condiciones de consignación y avalúos en dólares estadounidenses de las piezas disponibles. Permite activar o suspender la publicación de una obra en el catálogo público en venta.

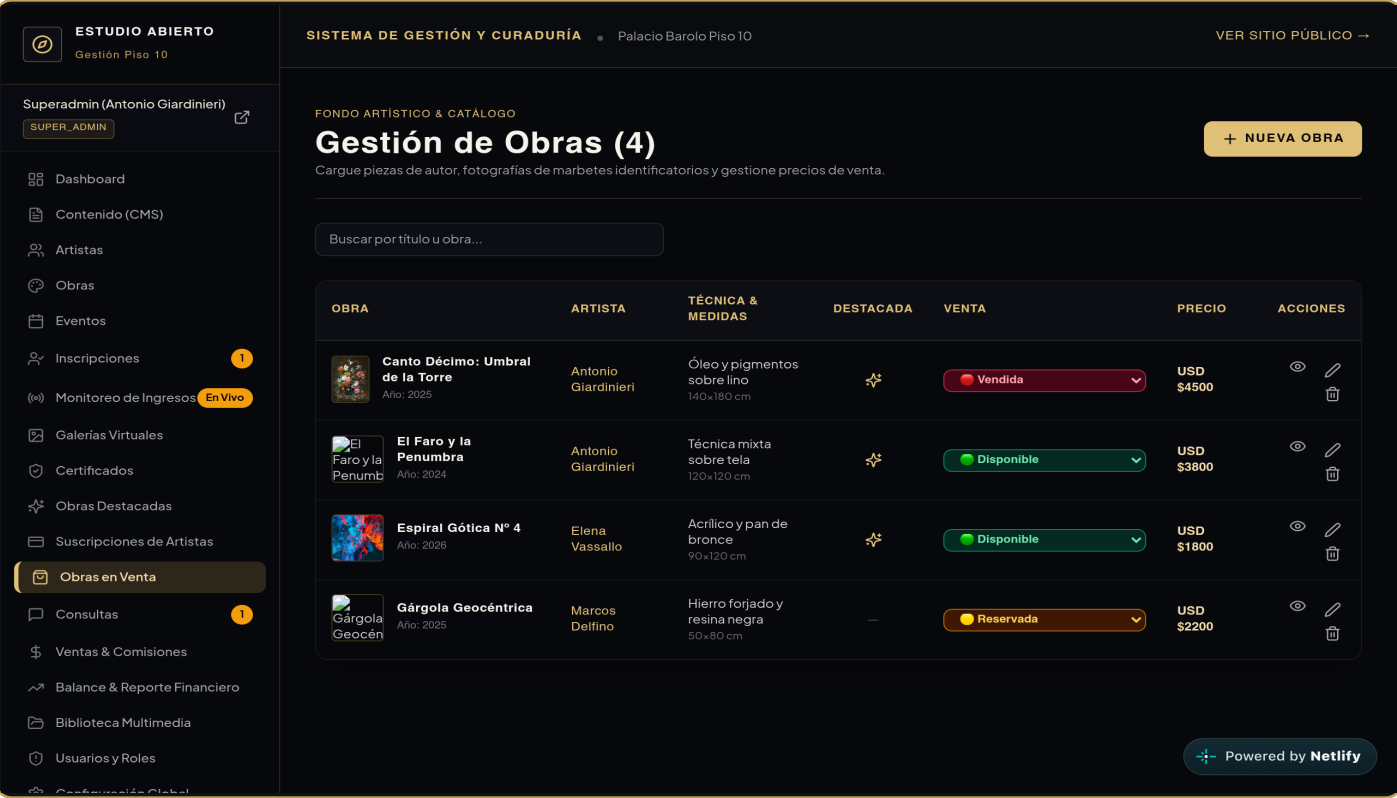


Figura: Interfaz visual oficial de la sección "Obras en Venta & Comercialización" en la plataforma Estudio Abierto.

Especificaciones Técnicas del Módulo

Componente React	src/pages/admin/ObrasEnVentaAdmin.tsx (hx)
Estado & Contexto	DataProvider (artworks, updateArtwork)
Funcionalidades Clave	Filtros por rango de cotización, toggle de disponibilidad en marketplace, cálculo de split de comisiones.
Permisos & Seguridad	Control de precios reservado a ADMINISTRATOR y SUPER_ADMIN.

REGLA DE NEGOCIO / COMPORTAMIENTO:
Calcula automáticamente el valor de la comisión institucional sobre el precio de lista configurado.

CRM de Consultas de Coleccionistas

Bandeja de entrada de prospectos comerciales recibidos desde las fichas públicas de obras en venta. Permite gestionar el seguimiento comercial de cada interesado, registrar notas y actualizar estados de negociación.



Figura: Interfaz visual oficial de la sección "CRM de Consultas de Coleccionistas" en la plataforma Estudio Abierto.

Especificaciones Técnicas del Módulo

Componente React	src/pages/admin/ConsultasAdmin.tsx (xv)
Estado & Contexto	DataProvider (inquiries, updateInquiryStatus)
Funcionalidades Clave	Estados de consulta (nueva, en negociación, respondida, cerrada), datos de contacto del interesado, obra solicitada
Permisos & Seguridad	Acceso para curadores comerciales y administradores.

REGLA DE NEGOCIO / COMPORTAMIENTO:
Muestra badge de notificación de consultas no leídas en el menú lateral del panel de administración.

Registro de Ventas, Comisiones & Liquidación

Libro de transacciones comerciales de obras de arte. Registra compradores, precio final de venta, split de comisión oficial (15% para el Estudio Abierto Barolo y 85% a liquidar al artista creador) y emisión de recibos.



Balance Financiero & Reportes Contables

Módulo de análisis económico y balances del espacio cultural. Proyecta gráficos de ingresos mensuales por comisiones de obras y suscripciones de taller, gastos operativos de la sede y utilidad neta obtenida.



Figura: Interfaz visual oficial de la sección "Balance Financiero & Reportes Contables" en la plataforma Estudio Abierto.

Especificaciones Técnicas del Módulo

Componente React	src/pages/admin/BalanceAdmin.tsx (fx)
Estado & Contexto	DataProvider (sales, artistSubscriptions, subscriptions, settings)
Funcionalidades Clave	Gráficos de barras de evolución mensual, selector temporal (diario, semanal, mensual), desglose de rentabilidad
Permisos & Seguridad	Restringido a la dirección general (SUPER_ADMIN) y tesorería.

REGLA DE NEGOCIO / COMPORTAMIENTO:
Calcula el margen operativo neto del espacio descontando costos de mantenimiento y cloud hosting.

Biblioteca de Activos Multimedia

Repositorio centralizado de fotografías en ultra alta definición, documentos históricos, marbetes y catálogos en PDF. Organizado en carpetas temáticas con función de copiado rápido de enlaces.

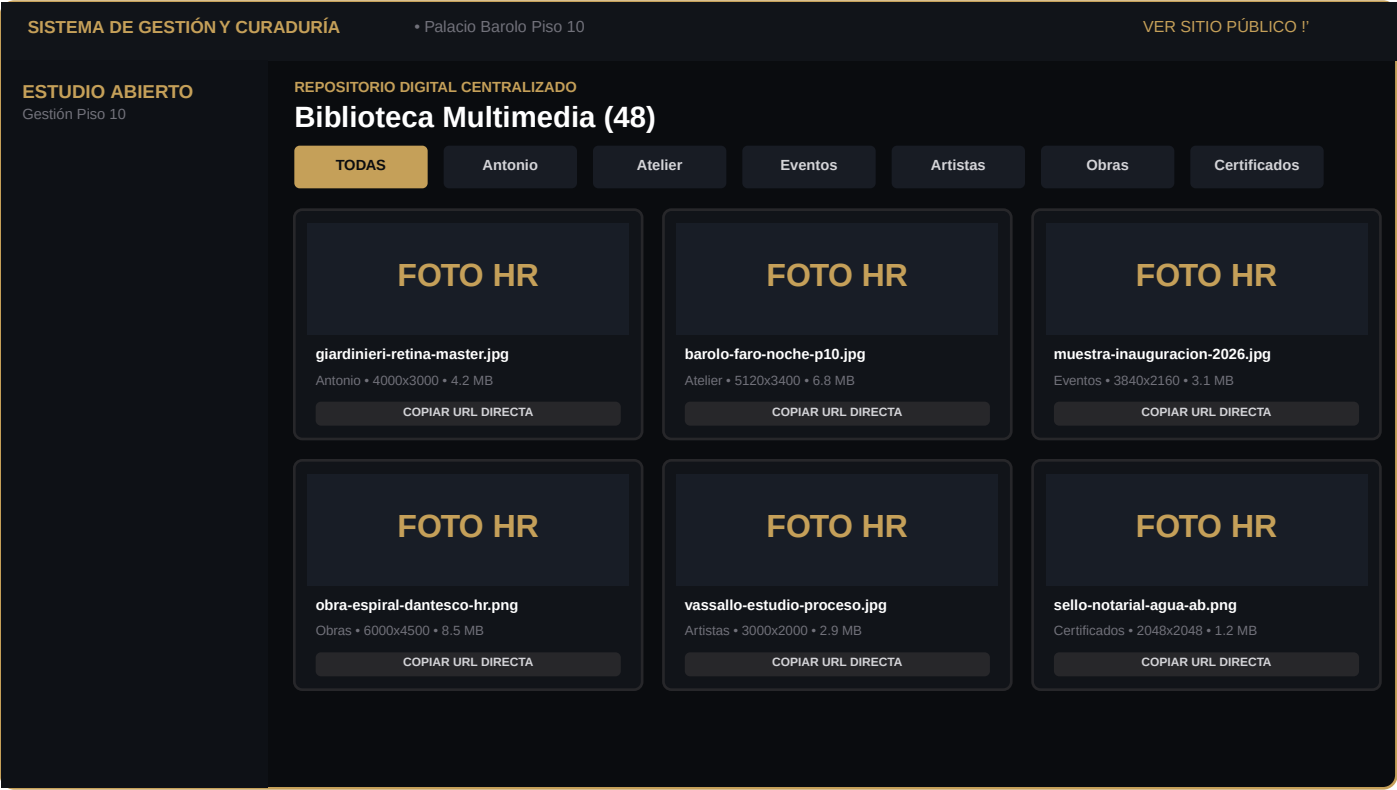


Figura: Interfaz visual oficial de la sección "Biblioteca de Activos Multimedia" en la plataforma Estudio Abierto.

Especificaciones Técnicas del Módulo

Componente React	src/pages/admin/MultimediaAdmin.tsx (mv)
Estado & Contexto	DataProvider (media, addMediaItem, deleteMediaItem)
Funcionalidades Clave	Filtro por carpetas (Antonio, Atelier, Eventos, Artistas, Obras, Marbetes), subida de nuevos recursos, copiar URL
Permisos & Seguridad	Permiso de subida y eliminación para curadores y administradores.

REGLA DE NEGOCIO / COMPORTAMIENTO:
Permite reusar una misma fotografía en múltiples obras o artículos de prensa sin duplicar peso en servidor.

Gestión de Usuarios y Roles RBAC

Control de accesos y administración de cuentas del personal. Implementa una rigurosa matriz de permisos basada en roles (RBAC) y un conmutador rápido para simular permisos de cada perfil en tiempo real.

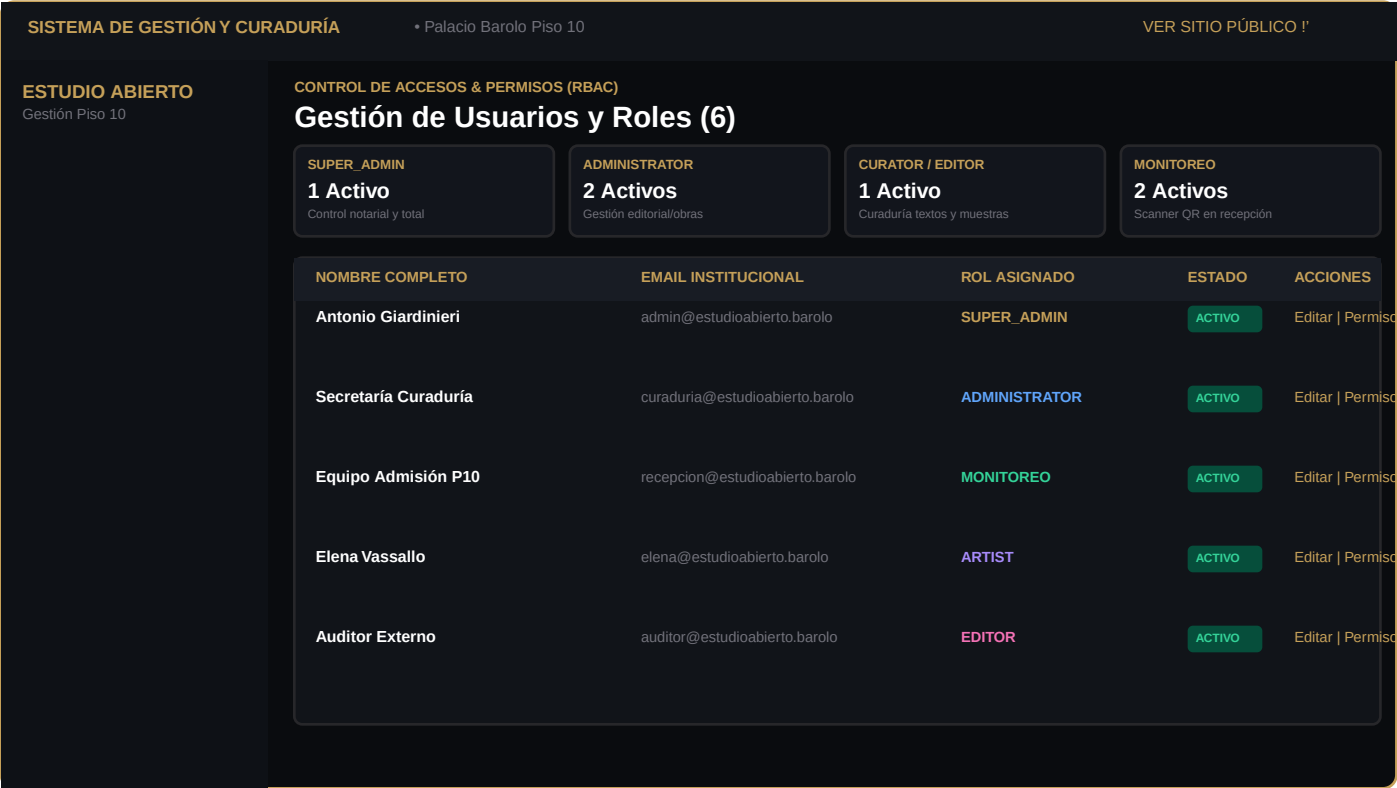


Figura: Interfaz visual oficial de la sección "Gestión de Usuarios y Roles RBAC" en la plataforma Estudio Abierto.

Especificaciones Técnicas del Módulo

Componente React	src/pages/admin/UsuariosAdmin.tsx (pv)
Estado & Contexto	AuthContext (usersList, addUser, updateUser, deleteUser, switchRole)
Funcionalidades Clave	6 perfiles preconfigurados, bloqueo/desbloqueo de cuentas, auditoría de proveedores de autenticación.
Permisos & Seguridad	Gestión exclusiva del usuario Superadmin (Antonio Giardinieri).

REGLA DE NEGOCIO / COMPORTAMIENTO:

Roles: SUPER_ADMIN (acceso total), ADMINISTRATOR (gestión), EDITOR (textos), MONITOREO (scanner QR), ARTIST (obras).

Configuración Global del Sistema

Panel de ajuste de parámetros globales: tasa de comisión por defecto (15%), arancel de membresía mensual de taller (USD 80), moneda oficial, teléfonos y redes sociales del Palacio Barolo, y paleta temática activa.

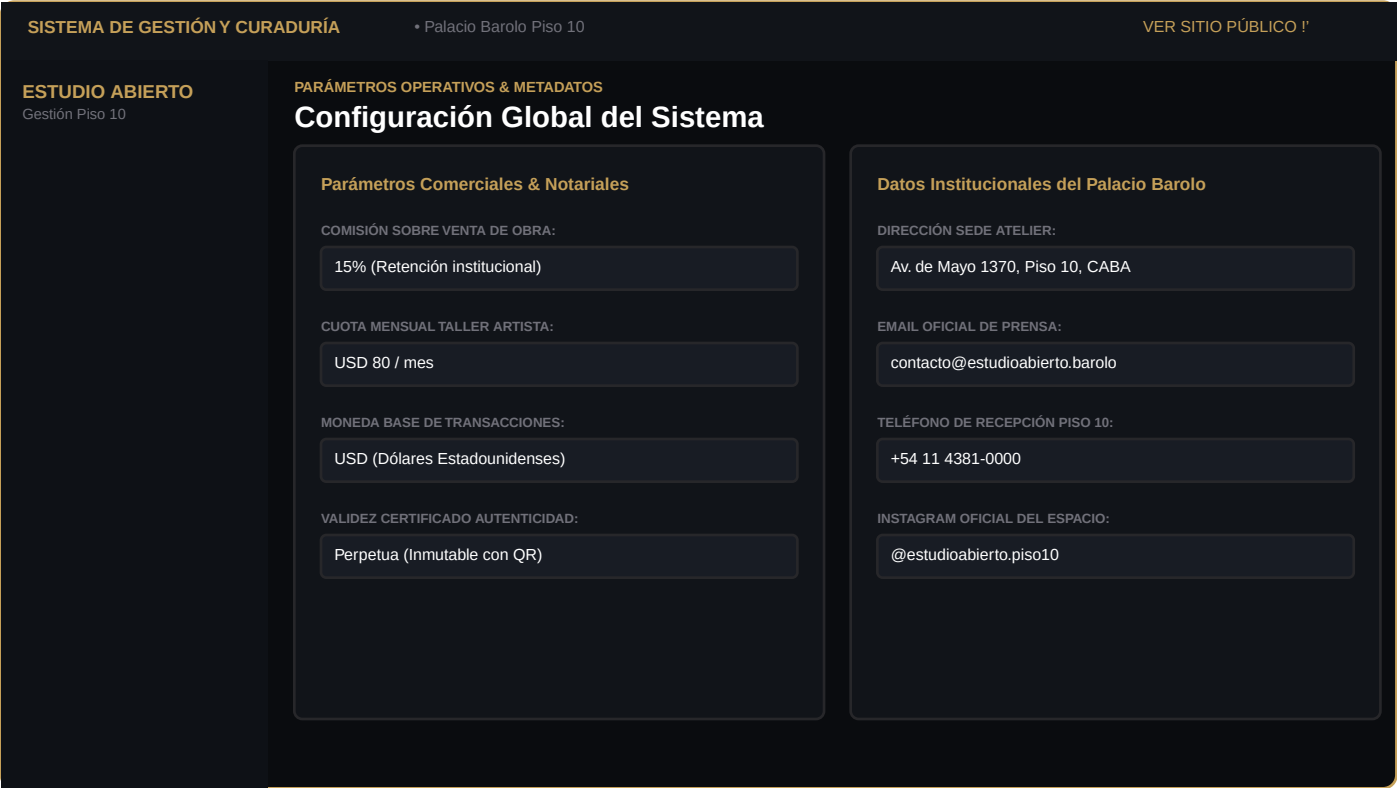


Figura: Interfaz visual oficial de la sección "Configuración Global del Sistema" en la plataforma Estudio Abierto.

Especificaciones Técnicas del Módulo

Componente React	src/pages/admin/ConfiguracionAdmin.tsx (hv)
Estado & Contexto	DataProvider (settings, updateSettings)
Funcionalidades Clave	Formularios segmentados, cambio en caliente de datos de contacto y paleta cromática (barolo-dorado / clásico)
Permisos & Seguridad	SUPER_ADMIN únicamente.

REGLA DE NEGOCIO / COMPORTAMIENTO:
Los cambios de comisión solo aplican a ventas futuras, preservando el histórico inmutable de ventas pasadas.

Registro Notarial de Auditoría & Logs

Libro notarial de auditoría forense digital. Registra de manera cronológica e inmutable cada acción efectuada en el CMS (alta de obras, emisión de certificados, ventas cerradas, cambios de textos) con usuario y timestamp.

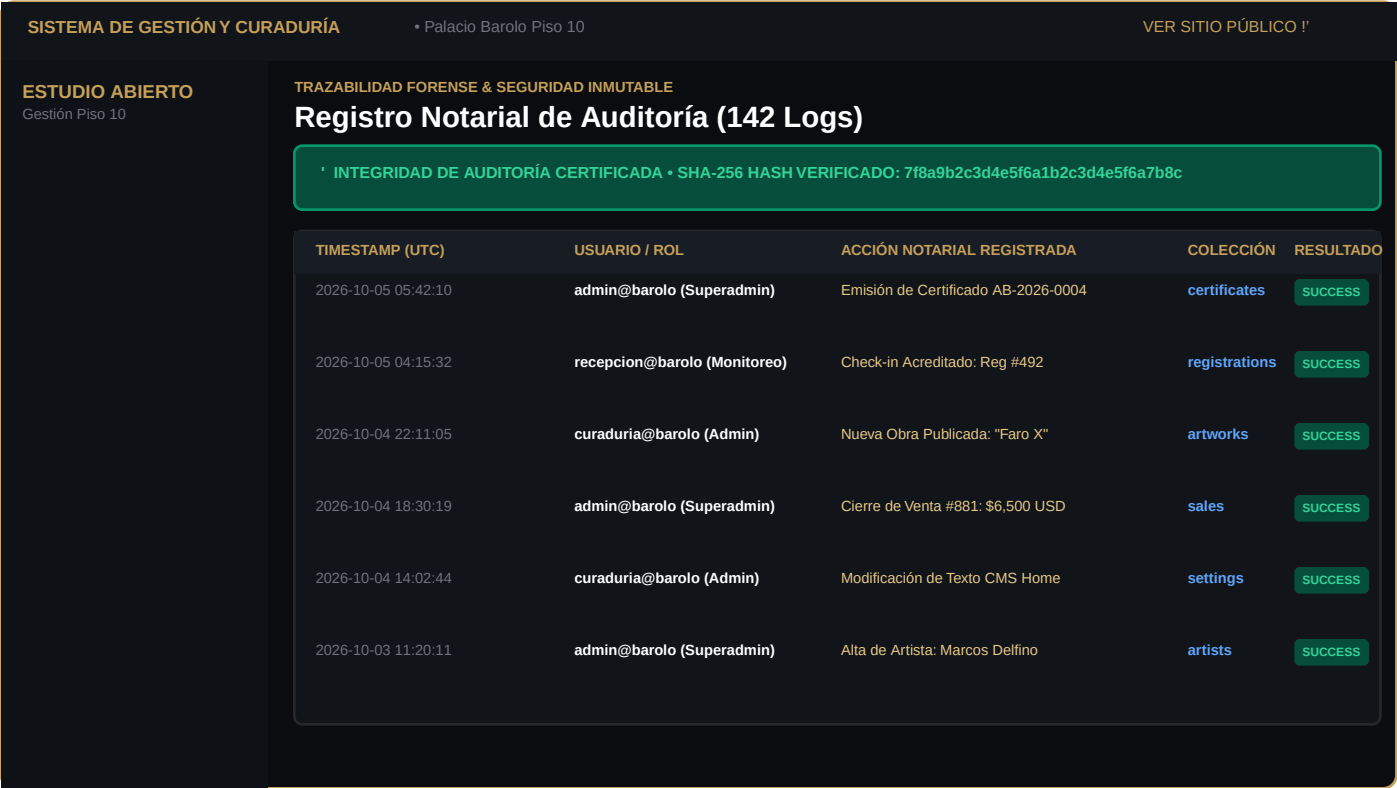


Figura: Interfaz visual oficial de la sección "Registro Notarial de Auditoría & Logs" en la plataforma Estudio Abierto.

Especificaciones Técnicas del Módulo

Componente React	src/pages/admin/AuditoriaAdmin.tsx (fv)
Estado & Contexto	DataProvider (auditLogs, logAction)
Funcionalidades Clave	Buscador por usuario, colección o acción, cálculo de hash criptográfico de integridad, tabla de eventos.
Permisos & Seguridad	Los logs son de solo lectura y no pueden ser borrados ni alterados por ningún usuario.

REGLA DE NEGOCIO / COMPORTAMIENTO:

Proporciona cumplimiento normativo de trazabilidad y fe pública para obras con certificado de autenticidad emitido.

SECCIÓN 7.0 • ARQUITECTURA DE DATOS

Modelo de Entidades & Esquema de Tipos

El esquema de datos está estructurado en TypeScript mediante interfaces fuertemente tipadas que garantizan coherencia estructural entre el almacenamiento en disco/LocalStorage y los componentes de renderizado de la UI.

ARTIST (ARTISTA)

id: string | name: string | slug: string | bio: string | discipline: string | photoUrl: string | status: "aprobado" | "pendiente" | category: "consagrado" | "tutoria" | exhibitions: string[]

ARTWORK (OBRA DE ARTE)

id: string | title: string | artistId: string | artistName: string | year: number | technique: string | dimensions: { width, height, depth } | price: number | currency: "USD" | forSale: boolean | featured: boolean | certificateId?: string | imageUrl: string

CULTURALEVENT (EVENTO / EXPOSICIÓN)

id: string | title: string | slug: string | date: string | time: string | location: "Palacio Barolo Piso 10" | maxCapacity: number | currentCapacity: number | participatingArtistIds: string[] | imageUrl: string

REGISTRATION (INSCRIPCIÓN & PASE QR)

id: string | eventId: string | eventTitle: string | qrCode: string | firstName: string | lastName: string | email: string | phone: string | guestsCount: number | status: "aprobada" | "pendiente" | checkedIn: boolean | checkInTime?: string

CERTIFICATE (CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD)

id: string | certificateNumber: "AB-YYYY-XXXX" | artworkId: string | artworkTitle: string | artistName: string | issueDate: string | qrVerificationUrl: string | signatureDirector: string | status: "valido" | "revocado"

SALETRANSACTION (VENTA & COMISIÓN)

id: string | artworkId: string | artworkTitle: string | artistId: string | buyerName: string | salePrice: number | commissionPercent: 15 | commissionAmount: number | netAmount: number | status: "pagada" | "pendiente"

AUDITLOG (REGISTRO NOTARIAL)

id: string | timestamp: string | userEmail: string | userRole: Role | action: string | targetCollection: string | targetId: string | status: "SUCCESS" | "FAILED"

SECCIÓN 8.0 • SEGURIDAD, DESPLIEGUE Y FUTURO

Seguridad, Despliegue y Hoja de Ruta

EVALUACIÓN DE SEGURIDAD & CONTROL DE ACCESOS (RBAC)

1. Principio de Mínimo Privilegio: El personal de recepción con rol MONITOREO_INGRESOS solo accede al escáner QR de acreditación, sin visibilidad sobre ventas, comisiones o edición de obras.

2. Certificados Inviolables: Cada certificado emitido vincula un identificador único con la firma notarial del curador y su ficha técnica inmutable.

3. Registro Forense: La tabla de auditoría notarial documenta cada transacción comercial o alteración del catálogo con fecha y hora UTC exacta.

4. Protección SPA en Netlify: Se recomienda incorporar en el build el archivo public/_redirects con la instrucción `"/* /index.html 200"` para garantizar resolución universal de rutas directas en el CDN.

INTEGRACIÓN CONTINUA (CI/CD) CON GITHUB (REPOSITORIO: ALMABUDDHA)

• Control de Versiones: El repositorio conectado Almabuddha custodia el código fuente completo del proyecto.

• Despliegue Automatizado: Cada push a la rama principal (main) dispara el pipeline de compilación de Netlify Edge, que ejecuta "vite build", genera los assets minificados y distribuye la SPA globalmente en milisegundos.

• Respaldo de Historial: Todo el historial de cambios, configuración de estilos y adición de nuevos módulos queda resguardado automáticamente.

Hoja de Ruta Técnica para Fases Posteriores (Roadmap 2026-2027)

Fase 1: Backend en la Nube (PostgreSQL / Supabase)	Migrar la persistencia de LocalStorage a una base de datos relacional PostgreSQL con Supabase, habilitando sincronización remota instantánea entre múltiples recepcionistas y administradores en simultáneo.
Fase 2: Pasarela de Pagos (Stripe & MercadoPago)	Integrar checkout directo en la web para cobro de cuotas de taller de artistas (\$80 USD/mes) y anticipos de compra de obras con tarjeta de crédito y transferencias bancarias internacionales.
Fase 3: Visitas Guiadas con Audioguía QR	Habilitar códigos QR físicos en las molduras del Piso 10 del Barolo para que los visitantes con su smartphone escuchen la audioguía curatorial de cada sala y obra con la voz de Antonio Giardinieri.
Fase 4: Notificaciones por WhatsApp / Email API	Envío automático del pase con QR al correo y WhatsApp del visitante apenas se inscribe a una muestra cultural, con recordatorio 24 horas antes del evento.

